

光衡

Autonomous Energy Agent

产品需求文档 PRD V3.2

设备与电站价值闭环增强版

在 V3.1 安全执行主线之上，补齐电站、储能、家庭负载、多设备与运维闭环

核心叙事

看懂能源系统 → 发现高价值问题 → 给出可验证方案 → 安全控制 → 回读证明 → 价值复盘

基线：光衡 PRD V3.1 开发冻结版

输入：用户提供的 4:06 对标产品交互视频、现有 GuangHeng 前后端与 SOLIX 能力矩阵

版本日期：2026-09-23

状态：产品扩展评审稿，可用于功能拆解、原型修订和研发排期

0. 执行摘要

V3.2 是 V3.1 的增量增强，不改写安全架构，不把产品退化成设备遥控器。

产品决定

保留 V3.1 的 Agent 主闭环为最高优先级；新增的电站、储能、负载、设备能力都必须进入同一条证据链。任何远程控制都继续经过能力探测、权限、Proposal/Approval、Safety、Execution 和 Readback Verification。

5 高价值闭环 电站、储能、负载、多设备、运维	4 能力状态 已具备 / 可开发 / 依赖接入 / 不承诺	3 核心对象 家庭、电站、设备	1 可信主线 V3.1 执行与验证链
--	--	--	---

V3.2 解决的根本问题

用户问题	过去的体验	V3.2 的解决方式	验证结果
看见很多数据，但不知道该做什么	首页像仪表盘，信息彼此割裂	把异常、机会和下一步行动放在能源拓扑上，点击节点进入原因与建议	用户能从状态直接到 Proposal
电池有 SOC，却不知道能撑多久	只显示百分比	显示额定/当前/保护/可调度电量、关键负载、备电时长区间与假设	Reserve 变化可映射到 Backup Hours
家庭用电高，却不知道谁在耗电	只有总负载	用 HA Area + Smart Plug/开关构建房间/回路视图，标记高耗与待机异常	控制后真实回读功率和节省
设备多，能力不一致	为单型号硬编码页面	动态发现设备并按 Capability Profile 渲染；没有能力就不出现控制	UI 与真实 Entity 能力一致
远程控制不敢用	点击后只显示成功 Toast	审批、二次安全检查、幂等执行、读回验证、失败恢复、完整时间线	HTTP 200 不等于成功

一句话升级

从“看数”到“解决问题”

光衡不是把更多设备卡片塞进 App，而是把每个设备能力转换成可理解、可控制、可验证、可复盘的家庭能源价值。

1. 版本边界与冻结原则

V3.1 是框架与大方向；V3.2 只做增量扩展和信息架构修订。

保持不变	V3.2 新增	明确不做
Control Plane 是唯一业务真相源 Hermes 不直接算功率、不写设备 Optimizer 数值确定性 Confirm 为默认模式 Proposal/Execution 双状态机 Safety 与 Readback 不降级 Real/Mock/Replay 同 Schema	电站总览与节点钻取 电池容量与备电时长 房间/回路/插座视图 多设备能力目录 设备健康与运维闭环 功能价值和数据就绪度报表 跨页面统一交互模型	不把未经验证的 Entity 标成可控 不凭空推断家庭开关位置 不承诺所有 SOLIX 型号全部字段 不伪造 MPPT 分路或动态电价 不复制对标 App 的视觉资产 不以 LLM 替代安全和优化算法

能力状态标签

状态	定义	UI 规则	发布规则
A 已具备	后端已有真实字段或稳定同 Schema Replay	显示来源、时间和 Real/Replay 标识	可以进入 P0
B 可直接开发	数据可从现有字段可靠派生	显示公式、假设与估算置信度	完成单测即可发布
C 依赖接入	需要 HA Area、设备 Registry 或额外 Entity	显示接入引导，不显示假数据	满足接入条件后启用
D 暂不承诺	官方集成未提供或未验证	隐藏控制，必要时说明限制	不得进入发布承诺

V3.2 成功标准



任何新增功能至少推进上面两个阶段；只有覆盖“决策 - 执行 - 回读 - 复盘”的能力，才属于高价值闭环。纯展示功能必须服务于定位问题或验证结果。

2. 对标视频研究与设计转译

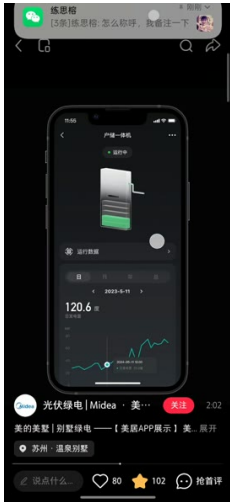
素材：用户提供的 4:06 移动端录屏。结论来自交互路径观察，不把视频中的产品文案当作光衡需求。



约 00:40 | 总览能量拓扑



约 01:36 | 统计与价值



约 02:08 | 设备列表



约 03:28 | 运维工单

视频中的有效模式	为什么有效	光衡的转译	不能照搬的部分
总览先呈现能量关系	用户先判断系统是否正常	首页 3D 能源拓扑 + 电站总览共享同一数据模型	不使用无意义装饰线；流向必须与功率一致
从总览钻取到设备详情	减少一次展示全部信息的拥挤感	点击光伏/电池/家庭/电网进入专属详情	不把所有传感器平铺为长列表
设备控制和统计在同一上下文	控制前能看见依据	控制入口旁显示当前值、影响、风险和验证状态	控制不绕过 Proposal/Safety
设备列表、详情、网络、运维分层	复杂系统仍可定位问题	设备中心增加健康、连接、固件、诊断和事件	不承诺厂商云端工单能力
统计、收益、碳价值有独立页面	结果可被理解和分享	报表保留 Baseline 公平比较，并关联每次决策证据	不使用无法核验的收益数字

设计原则

借鉴层级、节奏与反馈，不复制皮肤。光衡的差异化必须来自 Agent 主动决策、确定性优化、安全执行与价值验证，而不是做另一个设备厂商 App。

3. 目标用户、场景与高价值问题

优先服务已有光伏/储能、愿意接入 Home Assistant、需要降低成本或提高备电韧性的家庭。

角色	高频场景	核心焦虑	V3.2 承诺
家庭决策者	每天查看光伏、储能和电费	数据太多，不知道今天是否需要行动	首页给出系统状态、机会、下一步和不行动后果
能源进阶用户	调 Reserve、充放电窗口、用电模式	担心设错、担心自动化越权	能力边界透明，重要动作确认，执行后可验证和回退
备电敏感用户	极端天气、停电预警、夜间备电	SOC 不等于真实可用时长	关键负载模型 + Backup Hours 区间 + 备电缺口
多设备家庭	储能、智能表、智能插座并存	设备散落在不同页面，无法理解协同关系	按家庭/电站/设备三层组织，能力驱动统一呈现
维护者	网络异常、离线、固件和数据异常	不知道是设备、网络还是集成故障	健康诊断、数据新鲜度、恢复建议与完整事件线

五个高价值闭环

闭环	触发	行动	回读与价值
1 电站感知	功率失衡、预测变化、异常	定位光伏/家庭/电池/电网节点	解释当前流向，形成机会或告警
2 储能保障	备电时长不足、SOC 偏轨、天气变化	生成 Reserve/计划 Proposal	读回 Reserve/SOC，验证增加的 Backup Hours
3 家庭负载	总负载高、待机异常、峰时用电	定位 Area/Plug，用户确认关闭或移峰	读回开关与功率，计算实际节省
4 多设备适配	新增设备或实体变化	发现型号、能力、权限和数据质量	页面只暴露真实能力，审计能力变化
5 健康运维	离线、stale、读回失败、固件问题	分级诊断、恢复指引、必要时停止执行	确认恢复并记录 MTTR/失败原因

4. 信息架构与导航

沿用首页、策略、报表、设备四个主入口；设置从首页/设备页进入，避免底部导航继续膨胀。

一级入口	第一屏任务	二级页面	关键动作
首页	现在发生什么，是否需要行动	电站总览、光伏详情、电池详情、家庭负载、电网详情	旋转 3D、点节点、看详情、进入待确认方案
策略	为什么这样计划，是否批准	Proposal、24h 计划、证据、策略偏好、自治级别	批准/拒绝、查看原因、回放执行
报表	结果是否真实，有何价值	费用日历、节省趋势、碳减排、备电、决策时间线	切周期、点数据、追溯决策
设备	有哪些设备，是否健康，能否控制	设备列表、设备详情、能力、连接、诊断	筛选、绑定、控制、查看健康

统一钻取路径



同一个对象在不同页面只改变任务视角，不改变数据语义。例如电池在首页展示 SOC 与流向，在电池详情展示容量和时长，在策略页展示计划，在报表页展示执行结果；所有页面引用同一 device_id、capability_id 和 observed_at。

跨页面一致性规则

规则	冻结要求
状态颜色	蓝=信息/选中，绿=正常/完成，橙=待确认/注意，红=阻断/严重；必须同时配文字和图标
可交互提示	节点必须有标签、数值、轻微呼吸或按压反馈；首次进入显示一次性引导
动效	300-450ms 页面过渡；数值补间；流线速度映射功率；Reduce Motion 时关闭位移与连续动画
数据来源	Real/Mock/Replay、observed_at、quality 在详情可见；stale 时不继续播放正常流线
控制反馈	提交后进入执行进度，不用 Toast 代替结果；失败显示原因、是否回退和下一步

5. 电站总览与光伏详情

目标：让用户在 5 秒内判断“系统是否正常、能量去哪了、今天表现如何、下一步是否要行动”。

模块	展示	交互	数据要求
实时拓扑	PV、家庭、电池、电网、可选智能表/插座聚合	点节点钻取；双指/拖动旋转 3D	功率方向、单位、observed_at、quality
今日概览	发电、用电、购电、送电、自用率、独立率	点指标进入日曲线	服务器持续采样/聚合，不依赖 App 打开
未来 24h	PV/负载预测、Reserve 轨迹、计划阶段	拖动时间游标；查看证据	forecast version + confidence
异常与机会	预测下降、负载突升、数据断流、设备离线	查看原因；进入 Proposal 或诊断	Trigger + evidence_id

光伏详情

优先级	功能	用户价值	边界
P0	当前功率、今日/本周/本月发电、预测与实际、峰值时段	看出今天发电是否符合预期	使用真实可用聚合字段
P0	发电去向：家庭直用、充电、送电	理解自用率和能源流向	缺少分项时展示估算并标明
P1	天气影响解释与异常偏差	判断阴云还是设备问题	解释必须引用天气与预测证据
P2	组件/MPPT 分路	定位串级故障	仅当官方集成真实提供各路 Entity 才显示

关键限制

当前官方集成并不保证暴露所有 MPPT 分路。V3.2
不把“组件级电站视图”写成默认承诺；没有真实 Entity 时只展示站级 PV 总览。

6. 电池详情与备电保障

电池详情不以 SOC 结束，而要回答“有多少电、能用多久、哪些电受保护、现在是否需要调整”。

77% 当前 SOC 实时读数示例	7.7 kWh 当前储能 10.0 × 77%	8.0 kWh 备电目标 Reserve 80%	0.3 kWh 备电缺口 示例，需补足
--	--	---	--

区块	内容	用户问题	动作
能量环	SOC、额定容量、当前能量、保护能量、可调度能量	我现在真正能用多少？	查看计算说明
备电时长	全屋/关键负载两种时长区间、效率与负载假设	停电能撑多久？	编辑关键负载
功率状态	充/放电功率、状态、温度/健康（若可用）	电池现在在做什么？	查看实时曲线
边界设置	Reserve、充电上限、放电下限、功率边界	系统会不会把电用光？	仅 verified 能力可写
计划与建议	未来 24h SOC 轨迹、下一动作、Proposal	今晚是否需要提前充？	批准或拒绝
身份健康	型号、序列号脱敏、固件、连接、数据新鲜度	读数可靠吗？	诊断

冻结公式

指标	公式	展示要求
当前储能	$\text{rated_capacity_kwh} \times \text{SOC} / 100$	容量缺失时不计算
保护能量	$\text{rated_capacity_kwh} \times \text{reserve_soc} / 100$	Reserve 来自当前读回值
可调度能量	$\max(0, \text{当前储能} - \max(\text{保护能量}, \text{放电下限能量}))$	不可为负
Backup Hours	$\text{可用备电量} \times \text{discharge_efficiency} / \text{关键负载预测功率}$	显示区间、负载清单、效率和置信度
备电缺口	$\max(0, \text{reserve_energy} - \text{current_energy})$	触发建议时关联天气/停电风险

示例数据仅用于说明计算关系，不作为真实家庭承诺。若当前 SOC 低于 Reserve 但设备正在充电，UI 显示“正在补足备电”，而不是误报故障。

7. 家庭负载、房间与远程控制

“家庭开关位置” 必须来自 Home Assistant Area/楼层/设备关系，不允许系统凭空猜测。



层级	展示	可控条件	降级
家庭	总负载、当前峰值、今日用电、主要来源	无直接控制	只有总表时只展示总负载
楼层/房间	Area 聚合功率、在线设备数、异常标签	Area 内存在 verified 开关/插座	无法分项时显示设备列表，不显示虚假房间功率
智能插座	开关、当前功率、累计电量、在线状态	Entity 可写、权限允许、在线、可读回	未验证写能力时只读
固定负载	设备状态和用电趋势	只有明确允许的 HA Service	不可控设备不显示开关

远程控制闭环

步骤	系统行为	用户反馈
1 识别	设备功率异常或用户主动点选	显示设备、位置、当前功率、数据时间
2 影响	估算关闭后的影响与风险	例如 “预计减少 0.8 kW；冰箱等关键设备不可推荐关闭”
3 确认	普通动作确认；重大/关键动作强确认	展示将控制的准确设备与状态
4 执行	后端调用白名单 Adapter	进度：准备/安全检查/写入/验证
5 回读	验证开关状态和功率变化	成功、部分成功、失败/回退
6 复盘	计算实际减少的功率/电量	进入报表和 Decision Timeline

安全边界

智能插座接入不等于可以自动关断。冰箱、医疗设备、网络设备、安防和用户标记的关键负载默认禁止 Agent 自动关闭；完全访问模式也必须遵守硬限制。

8. 多设备中心与能力驱动架构

从“一个YAML 对应一个设备”升级为“设备发现 + 型号 Profile + Entity 映射 + 运行时 CapabilitySnapshot”。

设备族	主要展示	候选控制	V3.2 状态
Solarbank 4 E5000 Pro	SOC、容量、PV/负载/电网、充放电、状态、固件	Reserve 已验证；其他控制需逐项验证	P0 主设备
Solarbank Max AC / Max	储能、电网、PV、状态和能力	按官方 Entity 与 capability bit 暴露	P1 接入验证
SOLIX XE AC / XE	储能、功率、状态和身份	同上，不按名称推断能力	P1 接入验证
Smart Meter Gen 2	CT 分组、购售电、功率因数、累计电量（视版本）	默认监测，不假设可写	P1 负载可观测
Smart Plug Gen 2	开关、功率、累计电量、在线	on/off；必须 readback	P1 负载控制
Smart Plug 旧型号	以官方集成实际支持为准	不承诺	D 暂不承诺

后台对象模型

对象	关键字段	作用
DeviceProfile	manufacturer, model_family, integration_min_version, region	定义型号级候选字段，不代表运行时可用
DiscoveredDevice	ha_device_id, model, serial_hash, area_id, online	HA Registry 中的真实设备
CapabilitySnapshot	capability_id, entity_id, access, verified, min/max/step	决定 UI 与 Safety，可版本化审计
Observation	value, unit, observed_at, last_reported, quality, source_mode	区分读取时间与值变化时间
ControlPolicy	approval_level, allowlist, critical_load, verify_rule	统一控制权限和读回规则

发现流程



新增设备、Integration 升级或 Entity 变化时重新发现并生成新快照。若能力从可写变为只读，所有未执行 Proposal 立即失效；不得沿用旧缓存继续写入。

9. Solarbank 4 E5000 Pro 功能基线

根据用户提供的 HA 截图与当前能力矩阵整理；最终以运行时发现结果为准。

类别	能力	当前样例	状态	产品用法
实时	SOC	77%	A 已具备	首页、电池、备电时长
实时	Solar / Home Load	3.7 / 2.5 kW	A 已具备	拓扑与流向
实时	Battery charge/discharge	1.2 / 0 kW	A 已具备	充放电状态与验证
实时	Grid import/export, AC output	0 / 0 / 0 W	A 已具备	电网节点和能量平衡
累计	PV generation	24.8 kWh	A 已具备	今日/周期发电
累计	Battery charging/discharge energy	123.4 / 98.7 kWh	A 已具备	吞吐量与健康参考
身份	Capacity / model / firmware / status	10.0 kWh / SIM-1.0.0 / Charging	A 已具备	设备详情与诊断
控制	Backup Reserve	80%	A 已验证可写	P0 Proposal + Safety + Readback
控制	Charging / Discharge Limit	90% / 10%	C 待验证	验证前只读
控制	Operating Mode / Grid Flow / Power	Third-Party / G2B / 0 W	C 待验证	验证后按枚举/范围开放

数据口径

Anker App 的云端统计与 Home Assistant 的本地原始读数可能采用不同聚合周期。光衡报表必须标注来源、采样覆盖率和聚合方法，不能把差异直接判定为设备故障。

能力开放规则

条件	必须满足
展示数据	当前 HA 请求成功；capability available；单位可标准化；observed_at 来自本次 observation
展示控制	access=read_write；verified=true；control_enabled=true；设备在线；范围和 step 已知
允许执行	有效 Proposal + 用户/自治授权 + Safety 全部通过 + 执行前实时 observation
判定成功	目标 Entity 按验证规则回读成功；HTTP 200 只记录为 apply response

10. 设备健康与运维闭环

从“设备离线”单一提示，升级为可定位、可恢复、可追踪的健康体系。

等级	示例	产品行为	是否阻断控制
正常	在线、Observation 新鲜、能力可用	显示最近同步时间	否
提示	稳定值 last_reported 较旧，但本次 HA observation 成功	作为诊断警告，不误判整机离线	单独不阻断
注意	部分 Entity unavailable、功率平衡残差持续偏大	降级相关功能，提示检查接线/集成	阻断依赖该数据的动作
严重	HA 请求失败、设备 offline、能力变更、读回失败	停止写入、发送告警、提供恢复路径	是

诊断页面结构

区块	内容
连接	HA 可达性、Integration 版本、设备在线、最近 observation、网络路径
数据	available 数、unavailable 数、last_reported 年龄、采样覆盖率、功率平衡残差
控制	verified 能力、最近执行、最近读回、失败原因、回退结果
身份	型号、固件、序列号脱敏、Area、首次/最近发现时间
恢复	刷新发现、重新验证、打开 HA 设备页、导出脱敏诊断包



11. Agent、策略与新增功能的协同

新增设备功能不建立第二套决策逻辑；Hermes 仍只负责观察、工具编排和解释。

场景	Hermes/规则	Optimizer/Domain	Proposal	执行
未来 PV 下跌	识别天气与预测证据	计算 Reserve/SOC 轨迹	提前补能	经批准写 Reserve/模式
备电时长不足	解释关键负载与缺口	计算满足目标时长的 Reserve	增加备电	读回并更新 Backup Hours
家庭负载异常	指出 Area/Plug 与证据	估算影响，不由 LLM 编造	关闭/移峰建议	用户确认后控制并读回功率
设备能力变化	解释为什么控制消失	不生成不可执行计划	使旧提案 superseded	禁止写入
设备离线	提供诊断步骤	计划降级或 infeasible	不生成虚假收益	阻断

权限模式命名

模式	用户可见名称	行为	重大动作
Observe	观察	只展示和解释	不可执行
Shadow	影子运行	生成方案但不执行，事后比较	不可执行
Confirm	确认后执行	每个可执行 Proposal 由用户批准	必须确认
Autopilot	完全访问	白名单低风险动作可自动执行	Reserve 大幅变化、关键负载、越界风险仍确认

完全访问不是无限权限

用户开启时必须经过独立风险弹窗并明确授权范围、有效期、可撤销性和仍需确认的动作。Safety、设备硬限制、关键负载保护和 Readback 永远不能关闭。

12. 数据、服务与 API 增量

P0 优先复用现有 Domain Services；扩展接口只承载真实设备和聚合数据。

模块	新增/调整	关键输出
Device Discovery	从单一 YAML 改为 Profile Catalog + HA Device/Entity Registry	devices[], capability_snapshots[]
Telemetry Ingestion	服务端常驻采样和聚合，不依赖 Flutter 打开	observations, hourly/daily aggregates, coverage
Home Graph	Area/楼层/设备关系与关键负载标签	home_graph, room_loads, controllable_nodes
Station Summary	统一 PV/Battery/Home/Grid 站级语义	flow, day_metrics, anomalies
Battery Service	容量、保护能量、可调度能量、Backup Hours	battery_insight + assumptions
Health Service	连接、数据、能力、执行健康	health_status, diagnostics, recovery_actions

建议 API

方法	路径	说明
GET	/api/v1/stations/current	电站总览、实时流向、今日指标和质量
GET	/api/v1/stations/current/history?range=day	服务器聚合曲线与覆盖率
GET	/api/v1/devices	动态发现的设备列表与健康摘要
GET	/api/v1/devices/{id}	身份、Telemetry、Capability 与健康
GET	/api/v1/devices/{id}/battery-insight	容量、Reserve、Backup Hours 与假设
GET	/api/v1/home-graph	楼层、Area、设备和关键负载
POST	/api/v1/control-intents	创建控制意图；后端决定是否转 Proposal
GET	/api/v1/health/summary	HA/Integration/设备/数据/执行健康

控制 API 不直接接受任意 entity_id 或 service。客户端提交 device_id + capability_id + target；后端从当前 CapabilitySnapshot 解析白名单动作。

13. 核心页面与交互验收

以下为产品级交互要求，视觉稿可继续细化，但信息优先级和状态反馈不得削弱。

页面	第一屏	关键交互	异常态
首页	天气、Agent、3D 拓扑、四节点、待确认 Proposal	旋转 3D；热点；上滑不与模型手势冲突	stale 灰线；模型静态降级
电站总览	站级拓扑、今日指标、24h 预测	点节点、时间游标、指标钻取	字段缺失显示不可用，不补 0
电池详情	SOC 环、容量、Backup Hours、Reserve	切全屋/关键负载；编辑假设；申请调整	容量未知时隐藏派生值
家庭负载	楼层/房间地图、负载排名、异常	点房间、点插座、确认控制	无 Area 时使用设备分组
设备中心	设备卡、类型、在线、健康、能力数	筛选、搜索、进入详情	集成离线时整体告警
设备详情	身份、状态、能力、历史、控制	只对 verified 控件开放	控制能力变化时解释原因
执行进度	目标、步骤、当前状态、时间线	查看 Safety 原因、读回样本、回退	失败不能只弹 Toast

首页手势冲突规则

手势	模型区域	页面滚动
单指短拖	水平位移优先时旋转模型	垂直位移超过阈值后交给 ScrollView
双指	缩放/旋转模型	不触发页面滚动
单击热点	打开详情	不触发滚动
惯性结束	模型动画 250-350ms	滚动保持系统惯性

动效语义

动效	触发	语义
能量流线	实时功率有效	方向=能量方向；速度/粗细=功率区间
数值补间	新 observation 到达	避免跳变，但不得掩盖数据时间
Plan Morph	旧计划切到新计划	帮助用户理解哪一段改变
执行时间线	状态机推进	每一步可追踪，可停在失败节点
报表入场	图表进入可视区域	一次性绘制，不循环抢注意力

14. 功能优先级

评分维度：用户价值 30%、闭环贡献 25%、Demo 证明力 20%、数据就绪度 15%、研发成本反向 10%。满分 100。

优先级	功能	得分	原因	就绪度
P0	V3.1 主闭环回归	100	一切新增功能的可信基础	已有
P0	电站实时拓扑与节点钻取	92	高频入口 + Demo 直观	已有大部分字段
P0	电池容量/备电时长/Reserve 缺口	91	直接解决备电焦虑	可派生
P0	服务器端 Telemetry 常驻采样与聚合	90	保证图表不是手机开着才有数据	需完善
P0	设备详情与能力状态	88	让可控边界透明	已有基础
P0	Reserve 控制完整闭环	88	唯一已验证写能力	已有
P0.5	设备健康与诊断	82	提高可靠性和演示抗风险	部分已有
P1	动态多设备发现与 Profile Catalog	81	从单机 Demo 走向平台	需改造
P1	HA Area 家庭负载视图	78	定位家庭耗电来源	依赖 Area/实体
P1	Smart Plug Gen 2 控制闭环	76	形成负载侧执行价值	依赖实机验证
P1	Smart Meter Gen 2 细分计量	74	提升负载和电网可观测性	依赖设备/版本
P2	更多储能型号写能力	62	扩展覆盖	验证成本高
P2	MPPT/组件级视图	48	运维价值高但数据未保证	暂不承诺
P2	厂商工单/售后闭环	42	完整运维体验	缺少正式接口

排期原则

先让已有真实数据形成完整洞察与控制闭环，再扩设备数量。多接入十个只读设备，不如把一个 Reserve 调整从原因、批准、安全、执行、读回到 Backup Hours 价值证明做完整。

15. 功能价值报表

每项功能都绑定痛点、数据、动作、指标与发布门槛；用于产品评审和迭代验收。

功能	解决痛点	输入	用户动作	核心 KPI	优先级
电站拓扑	不知道能量去哪	PV/Load/Grid/Battery	钻取节点	首屏理解率、详情到达率	P0
发电表现	无法判断发电是否正常	实际+预测+天气	查看偏差	预测误差、异常确认率	P0
电池洞察	SOC 不等于可用价值	SOC/容量/Reserve/负载	调整关键负载或 Reserve	Backup Hours 可解释率	P0
Reserve 提案	手动设置难且有风险	Optimizer+能力+上下文	批准/拒绝	验证成功率、拒绝原因	P0
服务端历史	手机未开就缺图表	后台采样/聚合	切换日周月	采样覆盖率、数据完整率	P0
设备健康	故障无法定位	连接/数据/能力/执行	诊断/刷新	MTTR、重复故障率	P0.5
房间负载	总用电高但找不到来源	HA Area+Meter/Plug	钻取房间	可归因负载比例	P1
插座控制	无法远程减少浪费	Switch+Power+Readback	确认关闭	读回成功率、实际节电	P1
多设备目录	设备扩展需改代码	Registry+Profile	发现/绑定	自动识别率、能力映射率	P1
组件级诊断	串级故障难定位	MPPT Entity	查看分路	故障定位时长	P2

北极星与护栏指标

类型	指标	定义
北极星	可验证价值闭环完成率	进入执行的 Proposal 中，完成 readback 且产生价值结果的比例
理解	决策理解率	用户在不展开技术详情时能回答原因、变化、风险和收益
可靠性	控制验证成功率	Verified / 已开始真实执行；分型号与能力统计
数据	Telemetry 覆盖率	有效 observation 时间片 / 应有时间片
安全	越权写入数	必须恒为 0；包括无批准、无能力、无读回规则
打扰	无效提案率	用户拒绝或后续证明收益低于阈值的提案占比
价值	实际节省/备电提升	与公平 Baseline 比较；不能使用前端本地累计替代

16. 研发里程碑与依赖

不按页面切割，而按可演示、可验证的业务切片推进。

里程碑	范围	退出条件	依赖
M0 可信基线	回归 V3.1 主闭环；服务器采样和历史聚合	历史不依赖 App；64+ 测试通过；Replay 稳定	现有后端
M1 电站与电池	总览、光伏、电池、Backup Hours、Reserve	真实数据可钻取；Reserve 从提案到读回完成	Solarbank 4 能力
M2 设备平台	Profile Catalog、动态发现、健康与能力详情	新增设备无需改核心 UI；能力变化可审计	HA Registry
M3 家庭负载	Area/房间、Smart Meter/Plug、关键负载	至少一个 Plug 控制完成读回与节省验证	设备/Area 配置
M4 扩展型号	Max/XE/更多设备验证	逐型号发布 Capability Contract	实机与官方版本

关键依赖清单

依赖	需要确认	未满足时
Anker SOLIX Official Integration	版本、型号、固件、地区、Entity 和可写 Service	只读或 Replay，不猜能力
Home Assistant Registry	Device/Entity/Area 关系、更新事件	退化为设备列表
服务器常驻任务	采样频率、时区、持久化、重启补偿	报表标明覆盖缺口
实机验证	范围、step、状态变化、读回时延、失败模式	verified=false
关键负载配置	设备标签、优先级、不可中断标记	Backup Hours 仅给全屋粗估

17. 验收标准

在 V3.1 的 14 项验收上追加设备与电站能力；原有任何安全项不得回退。

编号	验收项	通过条件
A1	电站拓扑	节点数值、方向、单位和动画与同一 observation 一致；stale 灰化
A2	节点钻取	光伏、电池、家庭、电网均可进入详情；返回后保持上下文
A3	电池计算	当前/保护/可调度能量和 Backup Hours 单测覆盖边界条件
A4	服务端历史	App 关闭 2 小时后重新打开仍有期间数据；展示覆盖率
A5	多设备发现	设备数量、型号、Area、Capability 来自 HA Registry 和 Profile
A6	能力驱动 UI	verified=false 或 unavailable 时控制不可见/不可用且解释原因
A7	负载位置	房间/楼层只来自 HA Area；无映射不猜测
A8	设备控制	每次写入都有权限、Safety、幂等、读回和审计；HTTP 200 不算完成
A9	关键负载保护	关键设备不被 Agent 自动关闭；完全访问也不绕过
A10	异常恢复	HA 失败、设备离线、能力变化、读回失败均有可复现阻断与恢复
A11	跨端	Android/iOS Safe Area、触控区、字体 130%、Reduce Motion 合规
A12	性能	3D 低性能可降级；页面仍保留数据、热点和控制入口

发布 Go / No-Go

Go 条件	No-Go 条件
主闭环连续 5 次一致 设备控制均有读回 Telemetry 覆盖率达标 Real/Mock/Replay 标识清楚 跨端无阻断性 UI 问题	任一越权写入 把 unavailable 当 0 依赖 App 打开才记录历史 未验证能力可控制 收益未绑定 Baseline 或数据来源

18. 风险、取舍与待决策项

所有待决策项都有默认保守行为，避免阻塞主线。

风险/决策	默认方案	影响	负责人建议
不同型号字段不一致	Capability 驱动，不按型号名称硬编码	页面可能字段较少但不误导	Backend + Device
历史数据缺口	显示 coverage，不插值成真实值	曲线可能断点	Data
备电时长误差	展示区间和关键负载假设	减少“精确但错误”	Optimizer
家庭位置未配置	设备分组替代房间图	定位体验降低	App 引导用户配置 Area
写能力无实机	read-only + Replay	真实控制范围有限	必须实机验证后开放
对标功能过多	先闭环后覆盖	暂不做工单/组件级	Product
完全访问误解	明确权限边界和仍需确认项	减少自动化卖点的夸张	UX + Safety

需要用户/项目方提供的资料

资料	用途	安全提示
真实设备 HA Entity 列表与属性（脱敏）	校准 Profile 和单位/范围	删除 token、地址、完整序列号
目标设备型号与固件版本	确定验证矩阵	无需账号密码
HA Area/楼层配置截图或导出（脱敏）	设计家庭负载位置	隐藏家庭地址
Smart Plug/Meter 实机读写样本	验证控制、采样频率和回读	仅提供结果，不提供 Secret

19. V3.1 → V3.2 追踪矩阵

确保新增内容有根，不推翻冻结版。

V3.1 条款	V3.2 延伸	兼容性
产品主线：预测、决策、执行、解释、验证	设备功能必须进入价值闭环	完全兼容
Capability Discovery	升级为多设备 Profile + 运行时快照	增强，不改安全语义
统一能源模型	加入站级聚合、设备 observation、采样覆盖率	向后兼容
Backup Hours	进入电池第一屏和 Reserve 价值验证	产品化落地
首页 3D	与电站/设备详情统一节点模型	保持原 UI 方向
报表与复盘	服务器常驻采样，增加设备和控制结果	修复数据生命周期
Shadow/Confirm/Autopilot	用户文案改为观察/影子/确认后执行/完全访问	安全边界不变
P2 FlexibleLoad	Smart Plug/Area 作为 P1 受控切片	在验证能力后提前

最终产品判断

V3.2 的价值不在于比设备厂商 App 多几个传感器，而在于：它能把跨设备状态变成有证据的家庭能源决策，并在用户授权与硬安全约束下完成真实执行和价值证明。

文档结束

下一步建议：先冻结 P0 数据契约和设备 Profile，再用 Solarbank 4 E5000 Pro 跑通 “电站总览 → 电池洞察 → Reserve Proposal → Safety → 执行 → Readback → Backup Hours 提升” 的黄金路径。

参考输入

- 1. 光衡 PRD V3.1 开发冻结版 (2026-09-17)
- 2. 用户提供的 4:06 对标产品交互录屏
- 3. 当前 GuangHeng Flutter / Backend 结构与 SOLIX capability matrix
- 4. Anker SOLIX Official Home Assistant Integration 的公开设备与配置能力说明